

线性代介绍

《线性代数》是数学学科中一门较有特色的课程，随着计算机的日益普及，线性代数的知识作为计算技术的基础也日益受到重视。本课程的主要内容包括矩阵、行列式、线性代数方程组、向量、矩阵特征值问题与二次型。

通过本课程的学习，要求学生：

掌握行列式的性质、计算方法及某些应用；
熟练掌握矩阵的代数运算与初等变换及逆矩阵的概念、性质与求法；
理解齐次线性方程组有非零解的充要条件及非齐次线性方程组有解的充要条件，熟练掌握用行初等变换求线性方程组通解的方法；
理解向量组的线性组合、线性相关、线性无关及极大无关组与秩的概念，并会判断或计算，知道向量空间的有关概念；

通过本课程的学习，要求学生：

掌握矩阵特征值与特征向量的计算及实对称矩阵正交对角化方法，掌握用正交变换化二次型为标准型的方法，了解正定矩阵及其判别方法。

《线性代数》

1 数学学科的分枝

线性代数（Linear Algebra）是数学的一个分支，它的研究对象是向量，向量空间（或称线性空间），线性变换和有限维的线性方程组。

2 发展史

由于费马和笛卡儿的工作，线性代数基本上出现于十七世纪。直到十八世纪末，线性代数的领域还只限于平面与空间。十九世纪上半叶才完成了到 n 维向量空间的过渡 矩阵论始于凯莱，在十九世纪下半叶，因若当的工作而达到了它的顶点。

3数学中的地位

线性代数是讨论[矩阵](#)理论、与矩阵结合的有限维向量空间及其线性变换理论的一门[学科](#)。

主要理论成熟于十九世纪，而第一块基石（二、三元线性方程组的解法）则早在两千年前出现（见于我国古代数学名著《[九章算术](#)》）。

①线性代数在[数学](#)、[力学](#)、[物理学](#)和技术学科中有各种重要应用，因而它在各种[代数](#)分支中占居首要地位；

②在[计算机](#)广泛应用的今天，[计算机图形学](#)、[计算机辅助设计](#)、[密码学](#)、[虚拟现实](#)等技术无不以线性代数为其理论和算法基础的一部分；

3数学中的地位

③该学科所体现的几何观念与代数方法之间的联系，从具体概念抽象出来的公理化方法以及严谨的逻辑推证、巧妙的归纳综合等，对于强化人们的数学训练，增益科学智能是非常有用的；

④随着科学的发展，我们不仅要研究单个变量之间的关系，还要进一步研究多个变量之间的关系，各种实际问题在大多数情况下可以线性化，而由于计算机的发展，线性化了的问题又可以计算出来，线性代数正是解决这些问题的有力工具。

4基本介绍

线性（linear）指量与量之间按比例、成直线的关系，在数学上可以理解为一阶导数为常数的函数；

非线性（non-linear）则指不按比例、不成直线的关系，一阶导数不为常数。

线性代数起源于对二维和三维直角坐标系的研究。在这里，一个向量是一个有方向的线段，由长度和方向同时表示。这样向量可以用来表示物理量，比如力，也可以和标量做加法和乘法。这就是实数向量空间的第一个例子。

4基本介绍

现代线性代数已经扩展到研究任意或无限维空间。一个维数为 n 的向量空间叫做 n 维空间。在二维和三维空间中大多数有用的结论可以扩展到这些高维空间。尽管许多人不容易想象 n 维空间中的向量，这样的向量（即 n 元组）用来表示数据非常有效。由于作为 n 元组，向量是 n 个元素的“有序”列表，大多数人可以在这种框架中有效地概括和操纵数据。比如，在经济学中可以使用 8 维向量来表示 8 个国家的国民生产总值（**GNP**）。当所有国家的顺序排定之后，比如（中国、美国、英国、法国、德国、西班牙、印度、澳大利亚），可以使用向量（ $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8$ ）显示这些国家某一年各自的 **GNP**。这里，每个国家的 **GNP** 都在各自的位置上。